테이프 드라이브 관리

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/tape-backup/tape-drive-management-concept.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

테이프 드라이브 관리 1
테이프 드라이브 관리 개요 1
테이프 드라이브, 미디어 체인저 및 테이프 드라이브 작업을 관리하는 명령입니다 1
검증되지 않은 테이프 드라이브를 사용합니다 2
테이프 별칭을 할당합니다 3
테이프 별칭을 제거합니다 4
테이프 예약 활성화 또는 비활성화 4
테이프 라이브러리 연결을 확인하는 명령입니다 5

테이프 드라이브 관리

테이프 드라이브 관리 개요

테이프 백업 또는 복구 작업을 수행하기 전에 테이프 라이브러리 연결을 확인하고 테이프 드라이브 정보를 볼 수 있습니다. 자격 없는 테이프 드라이브를 자격 있는 테이프 드라이브에 에뮬레이트하여 사용할 수 있습니다. 기존 별칭을 보는 것 외에도 테이프 별칭을 할당 및 제거할 수도 있습니다.

데이터를 테이프에 백업할 때 데이터는 테이프 파일에 저장됩니다. 파일 표시는 테이프 파일을 구분하며 파일에 이름이 없습니다. 테이프 파일의 위치를 사용하여 테이프 파일을 지정합니다. 테이프 디바이스를 사용하여 테이프 파일을 씁니다. 테이프 파일을 읽을 때 해당 테이프 파일을 쓰는 데 사용한 압축 유형이 동일한 디바이스를 지정해야 합니다.

테이프 드라이브, 미디어 체인저 및 테이프 드라이브 작업을 관리하는 명령입니다

클러스터의 테이프 드라이브 및 미디어 체인저에 대한 정보를 보고, 테이프 드라이브를 온라인 상태로 전환하고, 오프라인 상태로 만들고, 테이프 드라이브 카트리지 위치를 수정하고, 테이프 드라이브 별칭 이름을 설정 및 지우고, 테이프 드라이브를 재설정하는 데 사용되는 명령이 있습니다. 또한 테이프 드라이브 통계를 보거나 재설정할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
테이프 드라이브를 온라인 상태로 전환합니다	'테이프 온라인 보관'
테이프 드라이브 또는 미디어 체인저의 별칭 이름을 지웁니다	'테이프 별칭 지우기'
테이프 드라이브에 대한 테이프 추적 작업을 활성화하거나 비활성화합니다	"테이프 추적 보관"
테이프 드라이브 카트리지 위치를 수정합니다	'테이프 보관 위치'
테이프 드라이브를 재설정합니다	'테이프 재설정'을 선택합니다 이 명령은 고급 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다.
테이프 드라이브 또는 미디어 체인저의 별칭 이름을 설정합니다	'스토리지 테이프 별칭 세트'
테이프 드라이브를 오프라인 상태로 전환합니다	'테이프 오프라인 보관'

원하는 작업	이 명령 사용...
모든 테이프 드라이브 및 미디어 체인저에 대한 정보를 봅니다	'스토리지 테이프 쇼'
클러스터에 연결된 테이프 드라이브에 대한 정보를 봅니다	• '테이프 쇼테이프 드라이브 보관' • '시스템 노드 하드웨어 테이프 드라이브 표시
클러스터에 연결된 미디어 체인저에 대한 정보를 봅니다	'스토리지 테이프 쇼 미디어 체인저'
클러스터에 연결된 테이프 드라이브에 대한 오류 정보를 봅니다	'테이프 저장 표시 오류'입니다
클러스터의 각 노드에 연결된 모든 ONTAP 인증 및 지원 테이프 드라이브를 봅니다	'Storage tape show-supported-status'를 선택합니다
클러스터의 각 노드에 연결된 모든 테이프 드라이브 및 미디어 체인저의 별칭을 봅니다	'Storage tape alias show'
테이프 드라이브의 통계 판독값을 0으로 재설정합니다	'Storage stats tape zero' tape_name 이 명령은 노드 쉘에서 사용해야 합니다.
ONTAP에서 지원하는 테이프 드라이브를 봅니다	"torage show tape supported[-v]" 이 명령은 노드 쉘에서 사용해야 합니다. 각 테이프 드라이브에 대한 자세한 내용을 보려면 '-v' 옵션을 사용할 수 있습니다.
테이프 디바이스 통계를 보고 테이프 성능을 이해하고 사용 패턴을 확인합니다	'STORAGE STATS TAPE'TAPE_NAME'입니다 이 명령은 노드 쉘에서 사용해야 합니다.

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

검증되지 않은 테이프 드라이브를 사용합니다

검증된 테이프 드라이브를 에뮬레이트할 수 있는 경우 스토리지 시스템에서 검증되지 않은 테이프 드라이브를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 자격 있는 테이프 드라이브처럼 취급됩니다. 검증되지 않은 테이프 드라이브를 사용하려면 먼저 정규화된 테이프 드라이브를 에뮬레이트하는지 여부를 확인해야 합니다.

검증되지 않은 테이프 드라이브는 스토리지 시스템에 연결되어 있지만 ONTAP에서 지원되거나 인식되지 않는 드라이브입니다.

단계

1. Storage tape show-supported-status 명령을 사용하여 스토리지 시스템에 연결된 검증되지 않은 테이프 드라이브를 확인합니다.

   다음 명령을 실행하면 스토리지 시스템에 연결된 테이프 드라이브와 각 테이프 드라이브의 지원 및 검증 상태가 표시됩니다. 검증되지 않은 테이프 드라이브도 나열됩니다. ""tape_drive_vendor_name""은(는) 스토리지 시스템에 연결된 검증되지 않은 테이프 드라이브이지만 ONTAP에서 지원하지 않습니다.

```
cluster1::> storage tape show-supported-status -node Node1

          Node: Node1
                                    Is
          Tape Drive                Supported  Support Status
          --------------------      ---------  --------------
          "tape_drive_vendor_name"  false      Nonqualified tape drive
          Hewlett-Packard C1533A    true       Qualified
          Hewlett-Packard C1553A    true       Qualified
          Hewlett-Packard Ultrium 1 true       Qualified
          Sony SDX-300C             true       Qualified
          Sony SDX-500C             true       Qualified
          StorageTek T9840C         true       Dynamically Qualified
          StorageTek T9840D         true       Dynamically Qualified
          Tandberg LTO-2 HH         true       Dynamically Qualified
```

2. 검증된 테이프 드라이브를 에뮬레이트합니다.

   "NetApp 다운로드: 테이프 장치 구성 파일"

검증된 테이프 드라이브가 무엇입니까

테이프 별칭을 할당합니다

장치를 쉽게 식별할 수 있도록 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 테이프 별칭을 할당할 수 있습니다. 별칭은 백업 디바이스의 논리적 이름과 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 영구적으로 할당된 이름 간의 통신을 제공합니다.

단계

1. 'Storage tape alias set' 명령을 사용하여 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 별칭을 할당합니다.

   이 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

   'system node hardware tape drive show' 명령을 사용하여 테이프 드라이브에 대한 SN(일련 번호) 정보와 'system node hardware tape library show' 명령을 사용하여 테이프 라이브러리에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

   다음 명령은 일련 번호 SN[123456] L4가 노드 cluster1-01에 연결된 테이프 드라이브로 별칭 이름을 설정합니다.

```
cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name st3
-mapping SN[123456]L4
```

다음 명령은 일련 번호 SN[65432]이 노드 cluster1-01에 연결된 미디어 체인저로 별칭 이름을 설정합니다.

```
cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name mc1
-mapping SN[65432]
```

테이프 앨리어싱이란 무엇입니까

테이프 별칭을 제거하는 중입니다

테이프 별칭을 제거합니다

테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 영구 별칭이 더 이상 필요하지 않은 경우 'Storage tape alias clear' 명령을 사용하여 별칭을 제거할 수 있습니다.

단계

1. 'Storage tape alias clear' 명령어를 사용해 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에서 별칭을 삭제한다.

   이 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 별칭 지우기 작업의 범위를 "테이프"로 지정하여 모든 테이프 드라이브의 별칭이 제거됩니다.

   ```
   cluster-01::>storage tape alias clear -node cluster-01 -clear-scope tape
   ```

NDMP를 사용하여 테이프 백업 또는 복구 작업을 수행하는 경우 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에서 별칭을 제거한 후 테이프 디바이스에 계속 액세스하려면 테이프 드라이브 또는 미디어 체인저에 새 별칭 이름을 할당해야 합니다.

테이프 앨리어싱이란 무엇입니까

테이프 별칭 할당

테이프 예약 활성화 또는 비활성화

Tape.예약 옵션을 사용하여 ONTAP에서 테이프 디바이스 예약을 관리하는 방법을 제어할 수 있습니다. 기본적으로 테이프 예약이 해제되어 있습니다.

테이프 예약 옵션을 활성화하면 테이프 드라이브, 미디어 체인저, 브리지 또는 라이브러리가 제대로 작동하지 않을 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 테이프 명령이 디바이스를 사용하는 다른 스토리지 시스템이 없을 때 디바이스가 예약된다는 것을 보고하는 경우 이 옵션을 해제해야 합니다.

단계

1. SCSI 예약/해제 메커니즘 또는 SCSI 영구 보존 명령을 사용하여 테이프 예약을 비활성화하려면 다음 명령을 클러스터 쉘에 입력합니다.

   "* 옵션 -옵션 -이름 테이프.예약 -옵션 -값{scsi|persistent|off} *"

   SCSI Reserve/Release mechanism을 선택한다.

   '영구'는 SCSI 영구 예약을 선택합니다.

   OFF는 테이프 예약을 비활성화합니다.

테이프 예약이란

테이프 라이브러리 연결을 확인하는 명령입니다

스토리지 시스템과 스토리지 시스템에 연결된 테이프 라이브러리 구성 사이의 접속 경로에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 테이프 라이브러리 구성에 대한 연결 경로를 확인하거나 연결 경로와 관련된 문제를 해결할 수 있습니다.

새 테이프 라이브러리를 추가하거나 생성한 후 또는 테이프 라이브러리에 대한 단일 경로 또는 다중 경로 액세스에서 장애가 발생한 경로를 복원한 후 테이프 라이브러리 연결을 확인하기 위해 다음 테이프 라이브러리 세부 정보를 볼 수 있습니다. 또한 경로 관련 오류를 해결하거나 테이프 라이브러리에 대한 액세스가 실패하는 경우에도 이 정보를 사용할 수 있습니다.

- 테이프 라이브러리가 연결된 노드입니다
- 장치 ID입니다
- NDMP 경로
- 테이프 라이브러리 이름입니다
- 타겟 포트 및 이니시에이터 포트 ID
- 모든 타겟 또는 FC 이니시에이터 포트를 위한 테이프 라이브러리에 단일 경로 또는 다중 경로 액세스
- ""경로 오류"" 및 ""경로 Qual""와 같은 경로 관련 데이터 무결성 세부 정보
- LUN 그룹 및 LUN 수

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터의 테이프 라이브러리에 대한 정보를 봅니다	'시스템 노드 하드웨어 테이프 라이브러리 표시
테이프 라이브러리의 경로 정보를 봅니다	'Storage tape library path show'
모든 이니시에이터 포트에 대한 테이프 라이브러리의 경로 정보를 봅니다	'Storage tape library path show-by-initiator'를 선택합니다
스토리지 테이프 라이브러리와 클러스터 간의 접속 정보를 봅니다	'Storage tape library config show'를 선택합니다

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.